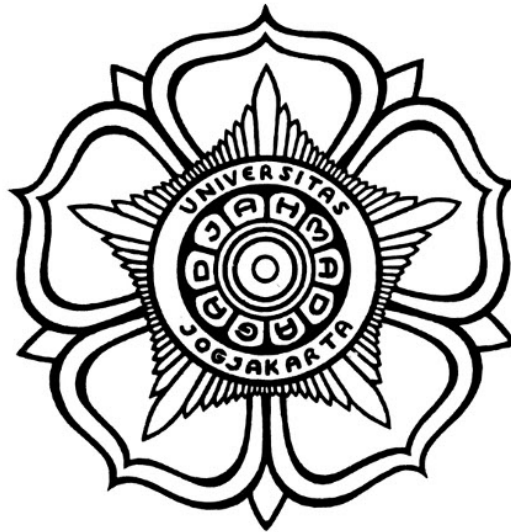


**PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH  
KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM**

SKRIPSI



***THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***  
***Industry, Innovation and Infrastructure***  
***Affordable and Clean Energy***  
***Climate Action***

**Disusun oleh:**  
**Moh. Nazril Ilham**  
**22/493142/TK/54000**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2026**

# **HALAMAN PENGESAHAN**

## **PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM**

### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Teknik  
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi  
Fakultas Teknik  
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

**Moh. Nazril Ilham**  
**22/493142/TK/54000**

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal . . . . .

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.**  
**NIP. 197312042002121001**

**Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.**  
**NIP. 199104132024061001**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nazril Ilham  
NIM : 22/493142/TK/54000  
Tahun terdaftar : 2022  
Program : Sarjana  
Program Studi : Teknologi Informasi  
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Moh. Nazril Ilham  
22/493142/TK/54000

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dipersembahkan kepada:

Ayah

Ibu

Kakak

Adik

## KATA PENGANTAR

Contoh: Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE. selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Iswandi, S.T., M.Eng./Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc./Syukron Abu Ishaq Alfarozi, S.T., Ph.D. (**pilih yang sesuai**) selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro/Teknologi Informasi/Teknik Biomedis (**pilih yang sesuai**).
3. Bapak ..... selaku dosen pembimbing pertama .....
4. Ibu ..... selaku dosen pembimbing kedua .....
5. <isi dengan nama orang lainnya>

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Yogyakarta, <tanggal harus sebelum tanggal pendadaran>

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                                   | ii   |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....                                                                            | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                                                  | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                       | v    |
| DAFTAR ISI .....                                                                                           | vi   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                         | viii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                        | ix   |
| DAFTAR SINGKATAN.....                                                                                      | x    |
| INTISARI.....                                                                                              | xii  |
| ABSTRACT .....                                                                                             | xiii |
| BAB I Pendahuluan .....                                                                                    | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                   | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                  | 6    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                                | 7    |
| 1.4 Batasan Penelitian .....                                                                               | 7    |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                                                               | 8    |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....                                                                             | 8    |
| BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori .....                                                              | 9    |
| 2.1 Tinjauan Pustaka .....                                                                                 | 9    |
| 2.2 Dasar Teori .....                                                                                      | 9    |
| 2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan .....                                                                  | 9    |
| 2.2.2 Dasar Teori Lainnya .....                                                                            | 10   |
| 2.3 Analisis Perbandingan Metode .....                                                                     | 10   |
| 2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu).....                                                               | 10   |
| BAB III Metode Penelitian.....                                                                             | 11   |
| 3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir (Opsional).....                                                             | 11   |
| 3.1.1 Alat Tugas akhir.....                                                                                | 11   |
| 3.1.2 Bahan Tugas akhir .....                                                                              | 11   |
| 3.2 Metode yang Digunakan.....                                                                             | 12   |
| 3.3 Alur Tugas Akhir .....                                                                                 | 12   |
| 3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)).....                                           | 12   |
| BAB IV Hasil dan Pembahasan.....                                                                           | 13   |
| 4.1 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) ..... | 13   |
| 4.2 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) ..... | 13   |

|                                   |                                                                                                        |      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.3                               | Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) ..... | 13   |
| 4.4                               | Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu .....                                             | 13   |
| BAB V Tambahan (Opsional) .....   |                                                                                                        | 14   |
| BAB VI Kesimpulan dan Saran ..... |                                                                                                        | 15   |
| 6.1                               | Kesimpulan .....                                                                                       | 15   |
| 6.2                               | Saran .....                                                                                            | 15   |
| DAFTAR PUSTAKA .....              |                                                                                                        | 16   |
| LAMPIRAN .....                    |                                                                                                        | L-1  |
| L.1                               | Isi Lampiran .....                                                                                     | L-1  |
| L.2                               | Panduan Latex .....                                                                                    | L-2  |
| L.2.1                             | Syntax Dasar .....                                                                                     | L-2  |
| L.2.1.1                           | Penggunaan Sitasi .....                                                                                | L-2  |
| L.2.1.2                           | Penulisan Gambar .....                                                                                 | L-2  |
| L.2.1.3                           | Penulisan Tabel .....                                                                                  | L-2  |
| L.2.1.4                           | Penulisan formula .....                                                                                | L-2  |
| L.2.1.5                           | Contoh list .....                                                                                      | L-3  |
| L.2.2                             | Blok Beda Halaman .....                                                                                | L-3  |
| L.2.2.1                           | Membuat algoritma terpisah .....                                                                       | L-3  |
| L.2.2.2                           | Membuat tabel terpisah .....                                                                           | L-3  |
| L.2.2.3                           | Menulis formula terpisah halaman .....                                                                 | L-4  |
| L.3                               | Format Penulisan Referensi .....                                                                       | L-6  |
| L.3.1                             | Book .....                                                                                             | L-6  |
| L.3.2                             | Handbook .....                                                                                         | L-8  |
| L.4                               | Contoh Source Code .....                                                                               | L-10 |
| L.4.1                             | Sample algorithm .....                                                                                 | L-10 |
| L.4.2                             | Sample Python code .....                                                                               | L-11 |
| L.4.3                             | Sample Matlab code .....                                                                               | L-12 |

## DAFTAR TABEL

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| Tabel L.1 | Tabel ini .....            | L-2 |
| Tabel L.2 | Contoh tabel panjang ..... | L-4 |



## DAFTAR GAMBAR

|            |                     |     |
|------------|---------------------|-----|
| Gambar 2.1 | Contoh gambar ..... | 10  |
| Gambar L.1 | Contoh gambar. .... | L-2 |

## DAFTAR SINGKATAN

### [SAMPLE]

|               |   |                                                                                                      |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $b$           | = | bias                                                                                                 |
| $K(x_i, x_j)$ | = | fungsi kernel                                                                                        |
| $y$           | = | kelas keluaran                                                                                       |
| $C$           | = | parameter untuk mengendalikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin |
| $L_D$         | = | persamaan Lagrange dual                                                                              |
| $L_P$         | = | persamaan Lagrange primal                                                                            |
| $\mathbf{w}$  | = | vektor bobot                                                                                         |
| $\mathbf{x}$  | = | vektor masukan                                                                                       |
| ANFIS         | = | Adaptive Network Fuzzy Inference System                                                              |
| ANSI          | = | American National Standards Institute                                                                |
| DAG           | = | Directed Acyclic Graph                                                                               |
| DDAG          | = | Decision Directed Acyclic Graph                                                                      |
| HIS           | = | Hue Saturation Intensity                                                                             |
| QP            | = | Quadratic Programming                                                                                |
| RBF           | = | Radial Basis Function                                                                                |
| RGB           | = | Red Green Blue                                                                                       |
| SV            | = | Support Vector                                                                                       |
| SVM           | = | Support Vector Machines                                                                              |

## INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI <http://www.acm.org/about/class/> atau mengacu kepada IEEE keywords [http://www.ieee.org/documents/taxonomy\\_v101.pdf](http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf) jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

### **Contoh Abstrak Teknik Elektro:**

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ . Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

### **Contoh Abstrak Teknik Biomedis:**

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

**Contoh Abstrak Teknologi Informasi:**

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

## ABSTRACT

*Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak disarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.*

**Keywords :** Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hadis secara terminologi mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang meliputi sabda (perkataan), perbuatan, ketetapan (taqrir), serta sifat fisik maupun psikis beliau, baik yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya [1]. Hadis memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum serta sebagai rujukan dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam [2]. Hadis memiliki empat fungsi penting terkait Al-Qur'an, yaitu: pertama, sebagai Bayan At-Taqrir, yang memperkuat dan menjelaskan isi Al-Qur'an, seperti hadis yang menguatkan perintah berwudhu dalam QS. Al-Maidah ayat 6. Kedua, sebagai Bayan At-Tafsir, yaitu memberikan penjelasan atau tafsiran mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, seperti hadis yang menguraikan definisi hukuman potong tangan bagi pencuri sesuai QS. Al-Maidah surah 38. Ketiga, sebagai Bayan At-Tasyri', yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak dijelaskan secara mendetail dalam Al-Qur'an, seperti hadis yang mewajibkan zakat fitrah. Keempat, sebagai Bayan Nasakh, yakni mengubah atau mencabut ketentuan hukum sebelumnya dalam Al-Qur'an dengan ketentuan baru yang lebih relevan, seperti hadis yang menasakh ayat mengenai wasiat untuk ahli waris [3].

Hadis terdiri atas tiga komponen utama, yaitu sanad, matan, dan perawi. Sanad merupakan rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada pencatatnya. Sanad berfungsi sebagai penghubung antara matan hadis dengan sumber aslinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga keabsahan hadis sangat bergantung pada keutuhan dan kualitas sanad tersebut. Selain itu, sanad juga mencerminkan hubungan keilmuan antarulama dalam bentuk jaringan transmisi ilmu yang berlangsung dari generasi ke generasi. Matan adalah isi atau teks hadis itu sendiri, yang berisi perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan. Matan menjadi fokus kajian untuk memastikan bahwa isi hadis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengandung cacat tersembunyi [4]. Sementara itu, perawi adalah orang yang menerima dan menyampaikan hadis dari guru sebelumnya hingga sampai kepada generasi berikutnya melalui rangkaian sanad. Perawi memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan dan keaslian periwayatan hadis sebelum akhirnya dibukukan oleh ulama hadis [5].

### **Pengertian Hadis dan Perannya dalam Islam**

Peran dan fungsi hadis dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Definisi Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat beliau.

### 2. Peran Hadis sebagai Sumber Hukum

Hadis berperan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an, yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum serta sebagai rujukan dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam.

### 3. Fungsi Hadis

Hadis memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- **Penjelas Al-Qur'an**

Hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, sehingga menjadi lebih rinci dan mudah dipahami.

- **Pedoman Praktik Ibadah**

Hadis memberikan contoh konkret dalam pelaksanaan ibadah, seperti tata cara shalat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya.

## Struktur Hadis: Sanad dan Matan

Hadis terdiri atas dua komponen utama, yaitu sanad dan matan, yang saling berkaitan dalam membentuk suatu kesatuan informasi keilmuan dalam Islam.

### 1. Pengertian Sanad

Sanad merupakan rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis secara berurutan dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada perawi terakhir yang mencatat hadis tersebut. Sanad berfungsi sebagai jalur transmisi ilmu yang menunjukkan kesinambungan periwayatan serta kredibilitas para perawi dalam menyampaikan hadis.

### 2. Pengertian Matan

Matan adalah isi atau teks dari hadis yang memuat ajaran, perintah, larangan, maupun penjelasan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Matan menjadi bagian utama yang dipahami dan diamalkan oleh umat Islam.

### 3. Sanad sebagai Jalur Transmisi Ilmu

Sanad tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi keabsahan hadis, tetapi juga mencerminkan hubungan keilmuan antar ulama dalam bentuk jaringan transmisi ilmu. Setiap perawi memiliki keterkaitan dengan perawi lainnya dalam suatu rantai yang berkesinambungan.

Jika ditinjau dari perspektif teknologi informasi, struktur sanad dapat direpresentasikan sebagai suatu jaringan (network), di mana setiap perawi berperan sebagai node dan hubungan periwayatan sebagai edge. Representasi ini menunjukkan bahwa sa-

nad memiliki kesesuaian dengan konsep graph dalam Knowledge Graph, sehingga dapat menjadi dasar dalam pemodelan relasi antar entitas dalam penelitian ini.

## **Ilmuwan Hadis dan Jaringan Keilmuan Islam**

Perkembangan ilmu hadis tidak terlepas dari peran para ulama yang berkontribusi sebagai perawi dan muhaddits dalam menjaga serta menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis memiliki tanggung jawab dalam meriwayatkan, mengkaji, serta mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat keabsahannya.

### **1. Peran Ulama Hadis**

Ulama hadis berperan sebagai perawi yang menyampaikan hadis dari generasi ke generasi, serta sebagai muhaddits yang melakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadis. Peran ini sangat penting dalam menjaga keaslian dan validitas hadis sebagai sumber ajaran Islam.

### **2. Hubungan Guru dan Murid dalam Sanad**

Dalam proses transmisi hadis, terdapat hubungan yang erat antara guru dan murid yang membentuk suatu rantai periwayatan. Setiap perawi menerima hadis dari gurunya dan kemudian menyampaikannya kepada muridnya, sehingga terbentuk kesinambungan dalam penyebaran ilmu.

### **3. Penyebaran Ilmu melalui Jaringan Keilmuan**

Hubungan guru dan murid dalam sanad membentuk suatu jaringan keilmuan yang luas dan kompleks. Jaringan ini mencerminkan interaksi antar ulama dalam berbagai generasi dan wilayah, yang berperan dalam penyebaran ilmu hadis secara sistematis.

Jika ditinjau dari perspektif teknologi informasi, jaringan keilmuan ini dapat direpresentasikan sebagai suatu struktur graf, di mana setiap ilmuwan berperan sebagai node dan hubungan guru-murid sebagai edge. Hal ini menunjukkan bahwa data hadis memiliki karakteristik relasi yang kompleks antar tokoh, sehingga sangat sesuai untuk dimodelkan menggunakan pendekatan Knowledge Graph.

## **Permasalahan dalam Akses dan Integrasi Data Keagamaan**

Informasi mengenai ilmuwan Islam, sanad hadis, serta karya-karya keilmuan saat ini masih tersebar dalam berbagai sumber yang berbeda. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab klasik, website, maupun basis data digital yang berdiri secara terpisah. Kondisi ini menyebabkan data tidak terintegrasi dengan baik dan menyulitkan pengguna dalam memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antar entitas dalam keilmuan Islam.

### **1. Sumber Data yang Terpisah**

Data keagamaan tersebar di berbagai media seperti kitab klasik, platform digital,



dan database online yang tidak saling terhubung.

**2. Kesulitan dalam Penelusuran Relasi**

Tidak adanya integrasi data menyebabkan hubungan antar ilmuwan, sanad, dan karya sulit untuk ditelusuri secara sistematis.

**3. Tidak Adanya Representasi Relasi yang Jelas**

Struktur relasi antar entitas tidak divisualisasikan secara eksplisit, sehingga pengguna kesulitan memahami jaringan sanad dan keterkaitan antar tokoh.

**Keterbatasan Penyajian Data Saat Ini**

Sebagian besar sistem digital yang menyajikan data keagamaan masih terbatas pada bentuk teks dan tabel statis. Penyajian ini belum mampu menggambarkan hubungan kompleks antar entitas secara visual dan interaktif.

**1. Penyajian dalam Bentuk Teks dan Tabel**

Informasi disajikan secara linear tanpa menunjukkan keterkaitan antar data.

**2. Tidak Interaktif**

Pengguna tidak dapat melakukan eksplorasi data secara dinamis, seperti menelusuri hubungan antar perawi.

**3. Tidak Mendukung Visualisasi Relasi**

Sistem yang ada belum memanfaatkan visualisasi berbasis graf untuk menampilkan hubungan antar entitas secara komprehensif.

**Potensi Knowledge Graph dalam Representasi Data Keagamaan**

Knowledge Graph merupakan pendekatan yang mampu merepresentasikan entitas dan hubungan antar entitas dalam bentuk graf yang terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan data kompleks disajikan secara visual dan mudah dipahami.

**1. Representasi Entitas dan Relasi**

Knowledge Graph memodelkan data dalam bentuk node (entitas) dan edge (relasi), sehingga hubungan antar data dapat terlihat secara jelas.

**2. Visualisasi Jaringan**

Struktur graf memungkinkan pengguna untuk melihat jaringan keilmuan secara menyeluruh dalam bentuk visual.

**3. Eksplorasi Interaktif**

Pengguna dapat melakukan navigasi, pencarian, dan analisis hubungan antar entitas secara dinamis.

**4. Kesesuaian dengan Struktur Sanad**

Dalam konteks keilmuan Islam, sanad dapat dipandang sebagai struktur graf alami, di mana ilmuwan berperan sebagai node dan hubungan guru-murid sebagai edge.

### **Tantangan dalam Pengembangan Front-End Knowledge Graph**

Pengembangan antarmuka untuk Knowledge Graph menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyajikan data yang kompleks secara intuitif.

- 1. Kompleksitas Data**

Data keagamaan memiliki banyak entitas dan relasi yang saling terhubung.

- 2. Visualisasi Multi-Level**

Sistem harus mampu menampilkan berbagai jenis informasi seperti biografi ilmuwan, sanad, dan karya dalam satu tampilan yang terintegrasi.

- 3. Desain User Experience (UX)**

Diperlukan perancangan navigasi graph, filtering, serta tampilan yang jelas agar mudah dipahami oleh pengguna.

### **Kebutuhan Akan Sistem yang Interaktif dan User-Friendly**

Diperlukan suatu sistem yang mampu menyajikan data keagamaan dalam bentuk visual yang interaktif dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.

- 1. Akses yang Mudah**

Sistem harus dapat diakses dengan mudah oleh pengguna tanpa memerlukan pemahaman teknis yang tinggi.

- 2. Visual yang Intuitif**

Tampilan harus mampu menyajikan informasi secara jelas dan mudah dipahami.

- 3. Eksplorasi yang Cepat**

Pengguna dapat dengan cepat menelusuri hubungan antar entitas.

- 4. Target Pengguna**

Sistem ditujukan untuk peneliti, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami jaringan keilmuan Islam.

### **Solusi yang Ditawarkan dalam Penelitian**

Penelitian ini mengusulkan pengembangan front-end Knowledge Graph yang mampu mengintegrasikan dan memvisualisasikan data keagamaan ilmuwan Islam secara interaktif.

- 1. Visualisasi Relasi**

Menampilkan hubungan antar entitas dalam bentuk graf.

## **2. Interaktivitas Sistem**

Menyediakan fitur eksplorasi seperti navigasi graph, pencarian, dan filter.

## **3. Kemudahan Eksplorasi**

Memungkinkan pengguna memahami jaringan keilmuan secara lebih efektif.

## **Penegasan Gap Penelitian**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, belum terdapat sistem yang secara khusus menggabungkan data keagamaan dengan pendekatan Knowledge Graph yang dilengkapi dengan antarmuka interaktif yang user-friendly.

### **1. Keterbatasan Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang ada umumnya berfokus pada pengolahan data, backend, atau penyajian dalam bentuk teks.

### **2. Kekurangan pada Aspek Front-End**

Belum banyak penelitian yang mengembangkan visualisasi Knowledge Graph yang interaktif dan eksploratif untuk data keagamaan.

### **3. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan front-end Knowledge Graph yang mampu menyajikan data secara visual, interaktif, dan mudah dipahami.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Selama ini penelitian terkait sanad hadis banyak berfokus pada ekstraksi data, analisis jaringan, dan visualisasi hubungan antarperawi. Namun, integrasi hasil analisis Social Network Analysis (SNA) dengan representasi Knowledge Graph dalam bentuk front-end yang interaktif untuk mendukung eksplorasi jaringan keilmuan Islam masih belum banyak dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun Knowledge Graph keagamaan ilmuwan Islam berdasarkan relasi guru dan murid yang diperoleh dari data sanad hadis?
2. Bagaimana menerapkan metode Social Network Analysis (SNA) untuk mengidentifikasi posisi dan pengaruh perawi dalam jaringan keilmuan Islam?
3. Bagaimana mengembangkan front-end Knowledge Graph yang interaktif, informatif, dan user-friendly untuk mendukung eksplorasi jaringan keilmuan Islam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Front-End Knowledge Graph Keagamaan Ilmuwan Islam dengan memanfaatkan data sanad hadis dan pendekatan Social Network Analysis (SNA). Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan representasi Knowledge Graph yang menggambarkan hubungan guru dan murid antarperawi berdasarkan data sanad hadis.
2. Menganalisis jaringan keilmuan Islam menggunakan metode Social Network Analysis (SNA) melalui perhitungan metrik sentralitas untuk mengidentifikasi perawi yang memiliki peran penting dalam jaringan.
3. Mengembangkan antarmuka front-end yang interaktif dan mudah digunakan untuk menyajikan visualisasi Knowledge Graph serta hasil analisis jaringan kepada pengguna.

### 1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan dataset publik *Sanadset 650K: Data on Hadith Narrators* sebagai sumber data utama. Pengolahan data hanya dilakukan pada kolom sanad yang tersedia dalam dataset tersebut, tidak mencakup kolom lainnya seperti matan maupun metadata hadis.
2. Nama perawi di kolom sanad digunakan sebagaimana tercantum dalam dataset tanpa normalisasi atau verifikasi keaslian nama aslinya. Jaringan yang dibangun merepresentasikan hubungan antar perawi tanpa memperhitungkan kronologi periwayatan maupun isi matan hadis.
3. Proses pembangunan *Knowledge Graph* didasarkan pada relasi guru-murid yang diekstraksi dari data sanad, sehingga entitas yang dimodelkan hanya mencakup perawi hadis beserta hubungan periwayatannya.
4. Analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dibatasi pada tiga metrik sentralitas, yaitu *in degree centrality*, *out degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality* dan *betweenness centrality*.
5. Pengembangan sistem dibatasi pada antarmuka berbasis web (*web-based front-end*) yang mencakup visualisasi graf interaktif dan eksplorasi jaringan keilmuan Islam.
6. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan dataset publik *Sanadset 650K* serta perangkat keras pribadi penulis sebagai sarana komputasi.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh apabila skripsi telah selesai dilakukan. Manfaat skripsi pada umumnya berbentuk daftar. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat bagi dunia akademik dan atau masyarakat.

### **1. Enum 1**

- Coba 1
- Coba 2

### **2. Enum 2**

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis di setiap bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab. Contoh:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Bab II berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Dan seterusnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Berisi tugas akhir-tugas akhir terdahulu yang terkait dengan judul skripsi yang dilakukan. Hal ini meliputi skripsi, tesis, atau publikasi terdahulu yang terkait dengan judul skripsi yang diusulkan. Lakukan pembahasan secara sistematis dengan menjelaskan masalah apa yang dilakukan oleh tugas akhir terdahulu, kontribusi yang dilakukan, serta analisis penulis terkait dengan keunggulan dan keterbatasan tugas akhir.

Setelah membahas berbagai tugas akhir terdahulu, maka alangkah baiknya penulis melakukan rangkuman terutama terkait dengan peluang pengembangan atau tugas akhir yang akan dilakukan.

#### 2.2 Dasar Teori

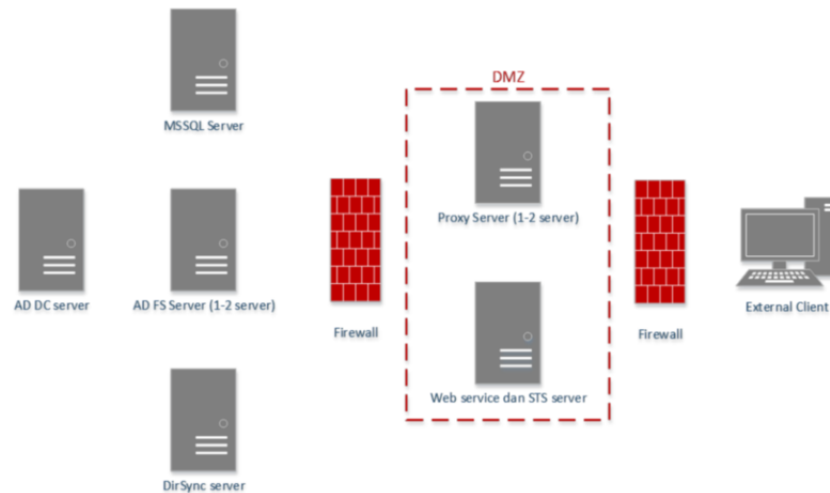
Berisi teori-teori yang menjadi dasar solusi atau produk hasil skripsi. Dasar teori pada umumnya diperoleh melalui buku referensi, publikasi tugas akhir, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan. Hindari penggunaan dasar teori melalui tautan wikipedia, surat kabar, atau portal berita.

##### 2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan

Proses pembuatan *game* dimulai dari pembuatan *game design document* dimana dokumen ini akan menjadi landasan pengembangan *game* tersebut serta menginformasikan gambaran keseluruhan *game* yang akan dibuat [1]. *Catatan: apapun yang diambil dari tulisan orang lain harus disitasi seperti dicontohkan [1].*

*Game design document* adalah sebuah bagian penting dalam pembuatan *game* baik itu elemen-elemen penyusunnya maupun proses pengembangannya. *Game design* yang telah dibuat, dijabarkan satu persatu mengenai tahapan dalam pembuatan *game* dan hasilnya disatukan dalam bentuk dokumentasi *game design document* yang digunakan oleh *developer* sebagai buku petunjuk bagaimana membuat *game* [2].

Dalam buku *Game Design Essentials* disebutkan *game design document* merupakan metode yang menghubungkan elemen-elemen penyusun *game*, baik itu *art*, *sound*, *program*, *gameplay* sehingga semuanya terdokumentasi menjadi satu dan menjadi acuan bagi para *developer* dalam membuat *game* [3].



Gambar 2.1. Contoh gambar [2]

### 2.2.2 Dasar Teori Lainnya

### 2.3 Analisis Perbandingan Metode

Di dalam tinjauan pustaka hasil akhirnya adalah analisis secara kualitatif atau pun secara kuantitatif kelebihan dan kekurangan metode jika dikaitkan dengan masalah, batasan-batasan masalah dan solusi yang diinginkan. Analisis kuantitatif tidak wajib tetapi mempunyai nilai tambah di dalam tugas akhir saudara. Bagian ini menjelaskan kenapa metode tersebut dipilih dan uraikan dengan lebih jelas metode pelaksanaan tugas akhir yang ingin Anda lakukan.

### 2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)

Pertanyaan tugas akhir bersifat opsional dan dapat ditambahkan untuk menekankan hal-hal yang hendak diketahui dari tugas akhir berdasar pada tujuan tugas akhir. Pertanyaan tugas akhir dikenal dengan RQ (*Research Question*) dan harus memiliki keterkaitan dengan RO (*Research Objective*). Satu RO dapat memiliki satu atau lebih dari satu RQ.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tertulis dalam sub-bab 1.3 [jika diinginkan, kalian dapat menuliskan Kembali tujuan penelitian yang ingin dicapai di sini].

#### **3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir (Opsional)**

##### **3.1.1 Alat Tugas akhir**

Alat-alat yang digunakan pada tugas akhir ini berupa perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai sarana pendukung antara lain. Kemukakan secara detail sesuai dengan kebutuhan tugas akhir dan juga tambahkan spesifikasi minimum sehingga peneliti lain yang hendak melakukan hal yang sama bisa melakukannya :

1. *Notebook* dengan spesifikasi minimum sistem operasi Windows 8, *processor* Intel Core i3 2330M CPU @ 2,2 GHz, memori 4GB DDR3, grafis NVIDIA GeForce GT 610 (4GB), hardisk 500GB. Pada tugas akhir ini digunakan Windows 10, Intel Core i7 4570M CPU, Memori 4GB DDR 3, grafis Intel HD4300.
2. *Smartphone* dengan spesifikasi tipe minimum, OS Android OS v4.1.2 (Jelly Bean), CPU Dual-core 800 MHz, GPU Mali-400, Internal 4 GB, 768 MB RAM. Pada tugas akhir ini digunakan ....
3. *Game creation platform* versi 3.3.2 untuk Stencyl dan Construct2.
4. CORELDRAW X7, Tiled dan GIMP 2

##### **3.1.2 Bahan Tugas akhir**

Bahan tugas akhir adalah segala sesuatu yang bersifat fisik atau digital yang digunakan untuk kebutuhan tugas akhir. Bahan tugas akhir dapat berupa:

1. Bahan habis pakai. Bahan yang digunakan untuk tugas akhir. Sebagai contoh mungkin dibutuhkan kertas transparansi, baterai, atau yang lain
2. Bahan yang berupa data atau informasi yang menjadi dataset tugas akhir. Dataset tugas akhir dapat berupa:
  - Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan untuk digunakan secara langsung
  - Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui kuisisioner, observasi, atau interview



- Dokumen panduan yang mengacu pada standar, hasil tugas akhir, atau artikel yang disitasi dan digunakan.

### 3.2 Metode yang Digunakan

Bagian ini membahas metode atau cara yang akan digunakan dalam penelitian, tahapan penerapan metode, dan desain penelitian (misalnya apakah penelitian akan menggunakan eksperimen di Laboratorium atau di lapangan, misalkan saja penelitian biomedis atau penelitian alat ukur hama yang dapat dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan, atau menggunakan metode survei (misalnya untuk teknologi Informasi), studi kasus, atau analisis dengan perangkat lunak (ETAP, LTSpice, dst), atau *prototyping* (pembuatan perangkat keras).

Bagian ini juga membahas bagaimana data [akan] dianalisis, apakah dengan membandingkan keluaran beberapa alat ukur, membandingkan dengan standar atau bagaimana.

### 3.3 Alur Tugas Akhir

Menguraikan prosedur yang akan digunakan dan jadwal atau alur penyelesaian setiap tahap. Alur penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dapat disusun dengan aturan yang baik semisal menggunakan *flowchart*. Aturan dan tutorial pembuatan *flowchart* dapat dilihat di <http://ugm.id/flowcharttutorial>. Setelah menggambarkannya, penulis wajib menjelaskan langkah-langkah setiap alur tugas akhir dalam sub bab tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

### 3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)

Bagian ini membahas pertimbangan etis penelitian dan [potensi] masalah serta keterbatasannya. Jika menyangkut penelitian dengan makhluk hidup, maka dibutuhkan adanya *ethical clearance*, di bagian ini hal itu akan dibahas. Demikian juga tentang keterbatasan ataupun masalah yang akan timbul.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini adalah yang perlu diperhatikan untuk mengisi bab hasil dan pembahasan:

1. Setiap rumusan masalah boleh memiliki lebih dari 1 tujuan.
2. Setiap subbab harus spesifik menjawab setiap tujuan yang dituliskan.
3. Setiap rumusan masalah boleh dijawab dengan 1 subbab atau lebih.

Berikut ini adalah contoh sub bab untuk menjelaskan tujuan penelitian.

#### **4.1 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)**

Sub bab pertama adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-1. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

#### **4.2 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)**

Sub bab kedua adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-2. Sub bab ini merupakan contoh tambahan sub bab pertama.

#### **4.3 Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)**

Sub bab ketiga adalah membahas tujuan penelitian kedua. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

#### **4.4 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu**

Pembahasan penutup dapat menjelaskan mengenai kelebihan hasil pengembangan / penelitian dan kekurangan dibandingkan dengan skripsi atau penelitian terdahulu atau perbandingan terhadap produk lain yang ada di pasaran. Penulis dapat menggunakan tabel untuk membandingkan secara gamblang dan menjelaskannya.

## **BAB V**

### **TAMBAHAN (OPSIONAL)**

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

Bab tambahan ini diperlukan jika hasil penelitian untuk menjawab tujuan cukup panjang atau terdiri dari banyak sub bab. Mahasiswa boleh menjawab 1 tujuan penelitian dengan 1 bab.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

Kesimpulan menjawab seberapa jauh rumusan masalah tercapai berdasarkan hasil penelitian. Semua rumusan masalah harus disimpulkan berdasarkan data penelitian.

#### **6.2 Saran**

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

**Catatan: Mahasiswa perlu melihat sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.**

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Ferdiana, “Agile software engineering framework for evaluating mobile application development,” *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 3, no. 12, pp. 89–93, 2012.
- [2] L. E. Nugroho, “E-book as a platform for exploratory learning interactions,” *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016. [Online]. Available: <http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/5011>
- [3] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, “Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements,” *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.
- [4] P. I. Santosa, “User’s preference of web page length,” *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.
- [5] N. A. Setiawan, “Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory,” *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.
- [6] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, “On-line signature verification based on forward and backward variances of signature,” in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on*. IEEE, 2014, pp. 1–5.
- [7] D. A. Marenda, A. Nasikun, and C. P. Wibowo, “Digitary, a smart way of learning islamic history in digital era,” *arXiv preprint arXiv:1607.07790*, 2016.
- [8] C. P. Wibowo, “Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line,” *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

# LAMPIRAN

## L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

## LAMPIRAN

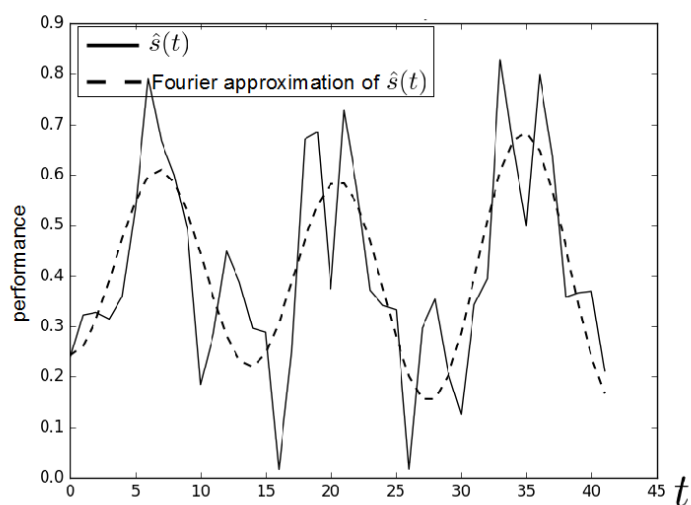
### L.2 Panduan Latex

#### L.2.1 Syntax Dasar

##### L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [2, 4] [5] [6] [7] [3, 8]

##### L.2.1.2 Penulisan Gambar



Gambar L.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar L.1. Gambar diambil dari [8].

##### L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel L.1. Tabel ini

| ID  | Tinggi Badan (cm) | Berat Badan (kg) |
|-----|-------------------|------------------|
| A23 | 173               | 62               |
| A25 | 185               | 78               |
| A10 | 162               | 70               |

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel L.1.

##### L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \quad (1)$$

Contoh penulisan secara *inline*:  $PV = nRT$ . Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit":  $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit":  $PVA = RTD$

### L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

## L.2.2 Blok Beda Halaman

### L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

---

#### Algorithm 1 Contoh algorima

---

```
1: procedure CREATESET( $v$ )  
2:   Create new set containing  $v$   
3: end procedure
```

---

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

---

```
4: procedure CONCATSET( $v$ )  
5:   Create new set containing  $v$   
6: end procedure
```

---

### L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.



Tabel L.2. Contoh tabel panjang

| header 1 | header 2 |
|----------|----------|
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |
| foo      | bar      |

### L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunaan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 x &= y^2 \\
 x &= y^3 \\
 a + b &= c \\
 x &= y - 2 \\
 a + b &= d + e \\
 x^2 + 3 &= y \\
 a(x) &= 2x
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

$$b_i = 5x$$

$$10x^2 = 9x$$

$$2x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$5x - 2 = 0$$

$$d = \log x$$

$$y = \sin x$$

## LAMPIRAN

### L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

#### L.3.1 Book

##### Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.

##### Examples:

- [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.
- [6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- [7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).
- [8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

### **L.3.2 Handbook**

#### **Basic Format:**

- [1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

#### **Examples:**

- [1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.
- [2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

### **Conference/Prosiding**

#### **Basic Format:**

- [1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

#### **Examples:**

- [1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer ] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as ], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

### **Sumber Online/Internet**

#### **Basic Format:**

- [1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))

#### **Examples:**

- [1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

#### **Basic Format:**

- [1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

**Examples:**

[1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

## LAMPIRAN

### L.4 Contoh Source Code

#### L.4.1 Sample algorithm

---

**Algorithm 2** Kruskal's Algorithm

---

```
1: procedure MAKESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure
4:
5: function FINDSET( $v$ )
6:   return a set containing  $v$ 
7: end function
8:
9: procedure UNION( $u, v$ )
10:  Unites the set that contain  $u$  and  $v$  into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL( $V, E, w$ )
14:   $A \leftarrow \{\}$ 
15:  for each vertex  $v$  in  $V$  do
16:    MakeSet( $v$ )
17:  end for
18:  Arrange  $E$  in increasing costs, ordered by  $w$ 
19:  for each  $(u, v)$  taken from the sorted list do
20:    if FindSet( $u$ )  $\neq$  FindSet( $v$ ) then
21:       $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}$ 
22:      Union( $u, v$ )
23:    end if
24:  end for
25:  return  $A$ 
26: end function
```

---

## L.4.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix (genl1 , genl2):
4     m = len (genl1)
5     n = len (genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros ((n*m,1) , int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix (genl1)
11    M2 = np.triu (bitxormatrix (genl2) ,1)
12
13    for i in range (m-1):
14        for j in range (i+1, m):
15            [r,c] = np.where (M2 == M1[i , j])
16            for k in range (len (r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22    if M is None:
23        M = np.copy (VT)
24    else:
25        M = np.concatenate ((M, VT) , 1)
26
27    VT = np.zeros ((n*m,1) , int)
28
29    return M
```



### L.4.3 Sample Matlab code

```
1 function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
3
4 %convert elements into unsigned integers
5 A = uint8(A);
6 B = uint8(B);
7
8 m1 = length(A);
9 m2 = length(B);
10 X = uint8(zeros(m1, m2));
11 for n1=1:m1
12     for n2=1:m2
13         X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
14     end
15 end
```